

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

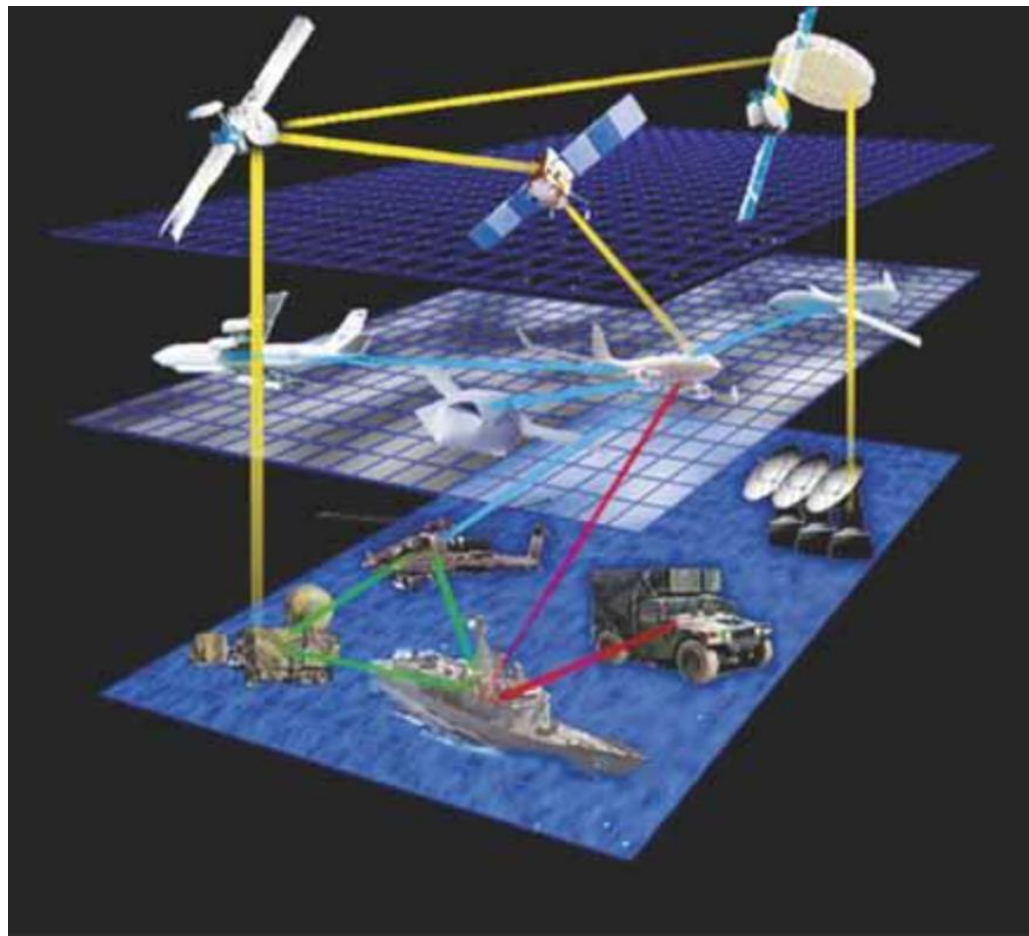
zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



§2 遥感、地理信息系统与全球定位系统

综合应用实例





一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(一) 地理信息系统及其在3S技术中的作用

1. 基本概念：地理信息系统

(Geographical Information System) 是在计算机软硬件支持下，应用地理信息科学和系统工程理论，科学管理和综合分析地理数据，提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需的各种地理信息的技术系统。

一般所指的地理信息系统是大型应用软件系统。





一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(一) 地理信息系统及其在3S技术中的作用

2.地理信息系统的功能：

■ 地理数据采集功能：

数据采集：将地球表层目标地物的分布位置与属性通过输入设备输入计算机，成为地理信息系统能够操作与分析的数据的功能。

常用的数据采集方法有：

- 手扶跟踪数字化方法；
- 地图扫描数字化；
- 实测地图数据的输入；
- GPS数据采集。
- 计算机键盘数据采集；



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(一) 地理信息系统及其在3S技术中的作用

2.地理信息系统的功能：

■ 地理数据管理功能：

- **地理属性数据管理：**地理数据的组织一般为四级：数据项、记录、文件和数据库，地理属性数据管理对象包括属性数据项、属性数据记录和属性文件。
- **空间数据的管理：**包括空间数据的编辑修改和检索查询。
常用的数据采集方法有：
 - ◆ 空间数据的编辑修改：包括两个层次：数字图层中点、线、面特征的编辑修改；数字图层的编辑操作。
 - ◆ 空间数据与属性数据之间的双向查询检索。



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(一) 地理信息系统及其在3S技术中的作用

2.地理信息系统的功能：

■ 空间分析和属性分析功能：

分析功能主要依赖于地理信息模型来实现。

模型：对地表客观事物和现象的概括和抽象。

分类：按表现的形式分：实物模型、文字模型、图表模型、数学模型。

按地理信息模型作用对象的不同分：空间数据分析模型、属性数据分析模型、统计系列模型、相关分析系列模型、分类系列模型、评价系列模型、预测系列与动态模拟模型、规划系列模型。



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(一) 地理信息系统及其在3S技术中的作用

2.地理信息系统的功能：

■ 地理信息可视化功能：

数字地图的显示；

数字地图整饰功能；

数字地图的可视化输出。

总之，地理信息系统在3S技术中具有采集、存储、管理、分析和描述整个或部分地球上与空间和地理分布有关的数据的重要作用。



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用

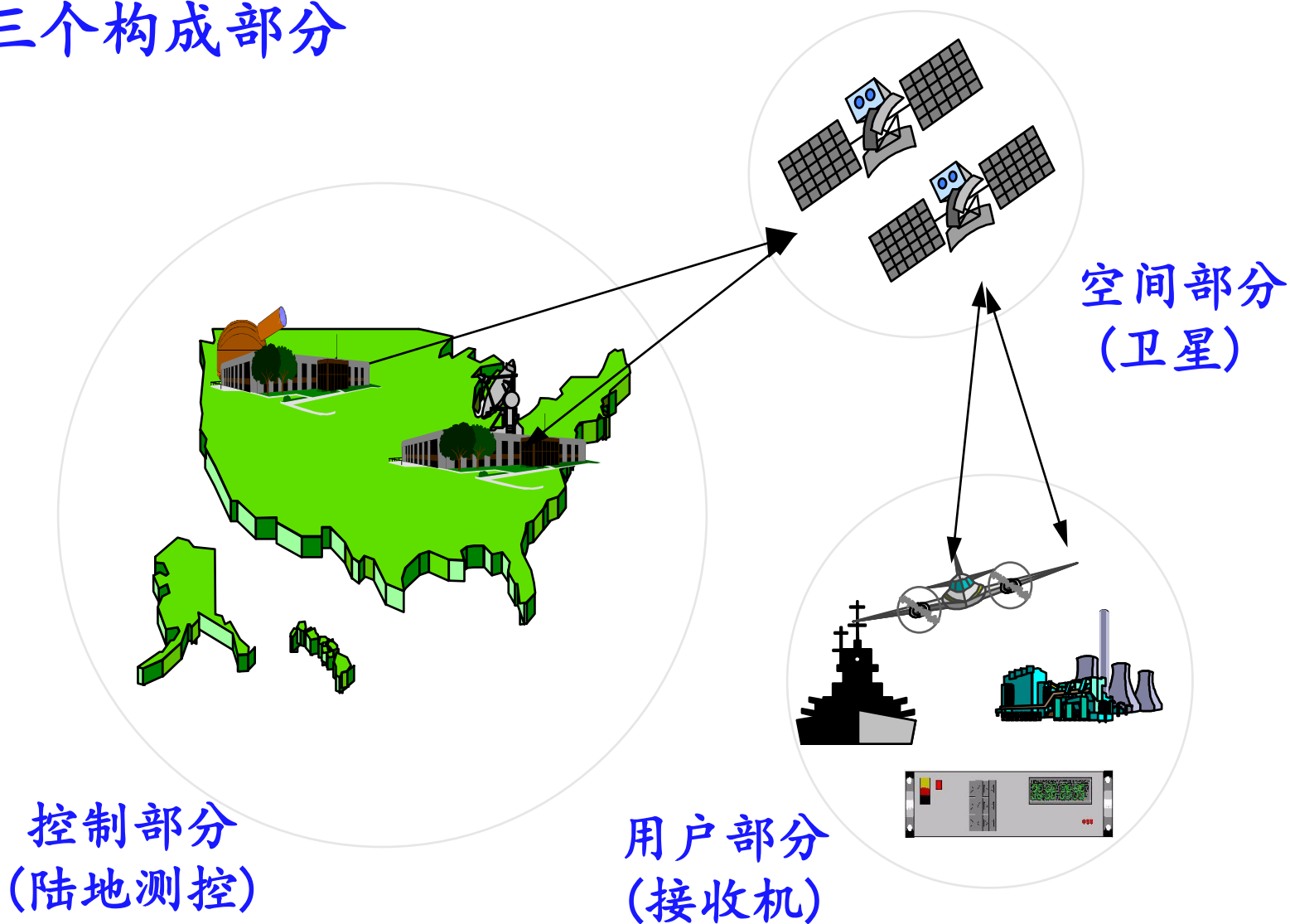
■ 全球定位系统基本原理：

- ① **定义：**空间定位系统是利用多颗导航卫星的无线电信号，对地球表面某地点进行定位、报时或对地表移动物体进行导航的技术系统。
- ② **组成部分：**导航卫星；地面站；空间定位卫星导航仪。
- ③ **基本原理：**分布在地球上空的多颗导航卫星，不停地发射可用来求算并确定地球表层某点精确位置与精密时间的无线电信号，空间定位系统接收机接收来自导航卫星的信号，导航仪根据星历表信息求得每颗卫星发射信号时在太空中的位置，测量计算卫星发射信号的精确时间，然后根据已知的空间定位卫星的瞬时坐标和信号到达该点时间，通过计算，求得卫星在空间定位系统接收机之间的几何距离，在此基础上计算出用户接收机所对应的点位，即观测站的位置。



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

GPS 的三个构成部分

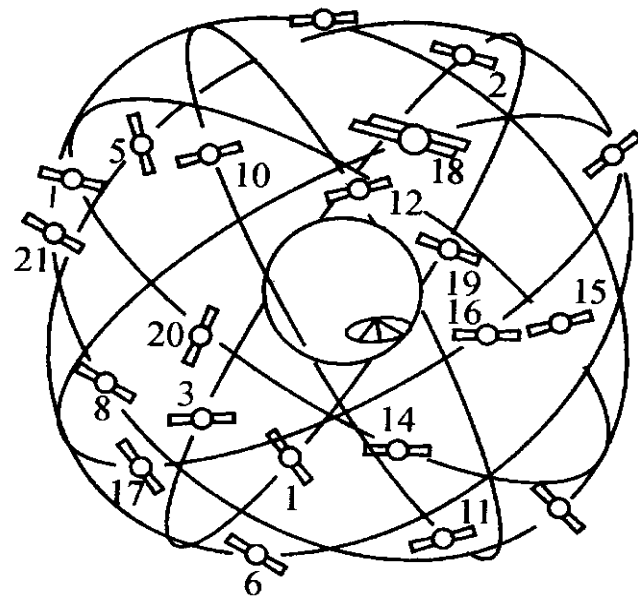
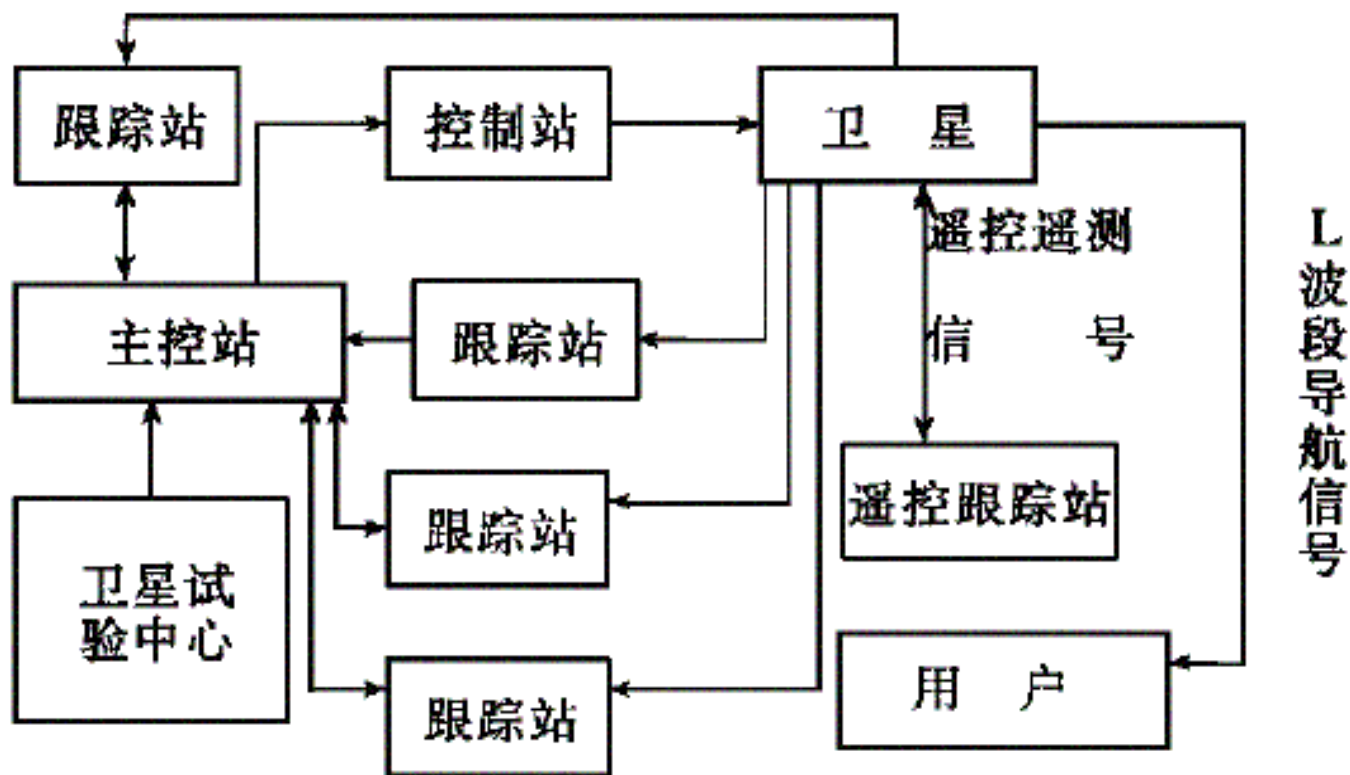




一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用

GPS空间定位系统组成：



空间定位系统定位示意图



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用

■ 全球定位系统的种类：

① 全球定位系统 (Global Positioning System)

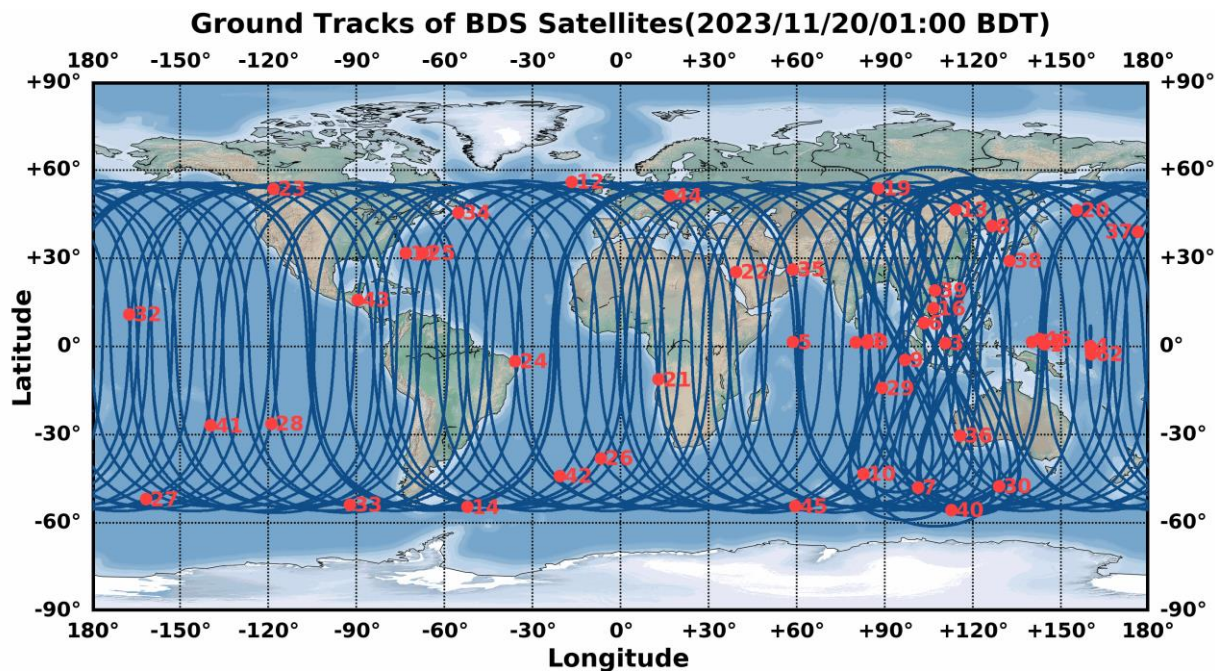
- ◆ GPS是由美国国防部开发的，由一个高轨道的军用导航卫星阵列组成。
- ◆ 它可以实时、连续地提供地球表面任一地点的位置、速度和时间的准确信息。

② 俄罗斯-全球轨道导航卫星系统 (GLONASS)

③ 中国-北斗：从双星导航定位系统 (RDSS) 发展到全球定位导航。



(二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用



北斗卫星导航系统



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用



北斗卫星导航系统



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(二) 全球定位系统及其在3S技术中的作用

■ 全球定位系统在3S技术中的作用：

① 精确的定位能力

GPS： 军用：精度10m之内。

民用：数十米至100m。

GLONASS： SP信号水平定位精度为57-70m（99.7%置信），垂直定位精度为70m（99.7%置信）。

② 准确定时与测速能力

美国GPS三维测速精度误差小于30cm/s，俄罗斯GLONASS速度矢量测量精度15cm/s（99.7%置信）。



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(三) 遥感技术及其在3S技术中的作用

遥感技术能动态地、周期性地获取地表信息，广泛应用于各个领域。

遥感数据在3S技术中的作用主要表现在：

◆ GIS数据库的数据源

遥感数字图像可以作为GIS数据库中一种重要的数据源，从遥感图像中可以获取不同专题数据，更新GIS数据库中的地学专题图。遥感技术能够以低廉的价格快速提供各种遥感数字图像，这为我们利用遥感图像处理技术获取不同地学专题信息，更新GIS中专题图提供了条件。

◆ 利用遥感数字影像获取地面高程，更新GIS中高程数据

从不同角度拍摄的同一地区的航空照片和高分辨率卫星数字影像上，可以利用数字影像相关技术对重叠成像区域实现地形高程信息的获取，这是对传统测绘方法的重大改进。随着高分辨率遥感影像在民用领域的推广使用，利用高分辨率遥感影像获取地面高程的成本将会降低，它将成为更新GIS数据库高程数据的一个重要数据来源。



一、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用概述

(四) “3S” 技术

就是以地理信息系统为中心，把遥感和全球定位系统的数据进行合理结合的系统。

地理信息系统是3S技术的核心。有了GIS，由遥感和全球定位系统产生的信息，以及从其它各种来源如测量、普查、统计得到的信息就能够利用空间位置信息进行关联，进行统一管理，统一使用。



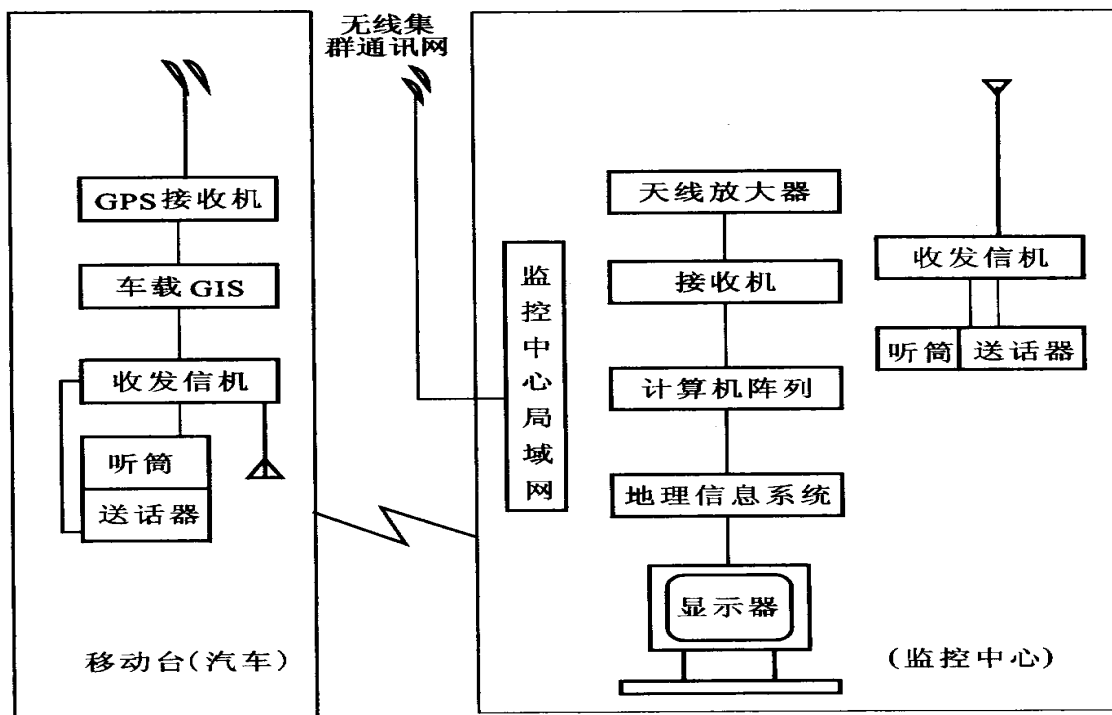


二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(一) 3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用

■ 技术系统

车辆导航与车辆监控系统主要由硬件、通讯环境、GPS导航仪和地理信息系统等组成。



车辆导航与车辆监控系统



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(一) 3S技术在车辆导航与车辆监控系统中的综合应用

■ GPS在车辆导航与监控系统中的应用

- 对行驶中的车辆进行定位
- 车辆导航

■ GIS在车辆导航与监控系统中的应用

- 进行多种查询
- 完成简单的计算
- 支持电子地图的无级缩放、分层显示和管理
- 提供辅助决策

■ RS在车辆导航与监控系统中的应用

- 利用高分辨率遥感影象图作为电子地图
- 利用高分辨率遥感影象图更新城市矢量道路图

■ 3S在车辆导航与监控系统中的综合应用



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(二) 3S海洋渔业资源开发中的综合应用

■ 应用现状

- 21世纪是海洋的世纪。海洋渔业资源是人类重要的自然资源，利用高新技术手段发展海洋捕捞业，已为世界各国所重视。
- 传统海洋捕鱼主要依靠“鱼老大”的直观经验在茫茫大海中确定渔场的位置。
- 专门的水色卫星平台很少，多数是搭载有水色遥感器的多遥感器卫星平台。

■ RS技术在海洋渔业资源开发中的应用

- 利用遥感数据进行处理分析，绘制海洋表面温度分布图，使遥感技术成为发现渔场的有力工具。
- 利用卫星遥感技术获得的信息，反演海面水温、叶绿素浓度及分布、海面风场以及流场分布等信息，有利于获取大面积、准实时的综合渔场环境参数。



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(二) 3S海洋渔业资源开发中的综合应用

■ GIS技术在海洋渔业资源开发中的应用

➤ 海洋数字地图的分析管理

■ GPS技术在海洋渔业资源开发中的应用

➤ 导航定位

■ 3S技术在海洋渔业资源开发中的综合应用

遥感技术与地理信息系统的综合应用

从海洋遥感数据可获得大面积、准实时的渔场综合环境参数。在GIS支持下，利用遥感技术提供的海洋生态环境参数，结合渔场预测模型和专家知识库，可推测海洋鱼群的繁殖、洄游、分布及中心渔场的位置，实现对海洋渔场的预测、预报。在海洋电子地图上可直接显示中心渔场、渔场边界、鱼群密度分布等信息，并对鱼群维持的时间作出预报。

全球定位系统与地理信息系统结合

地理信息系统可以提供包括岛屿、暗礁、洋流、主要鱼群洄游路线和渔场分布范围等信息的数字电子地图。全球定位系统则提供了当前船只的实时状态。这种以数字形式产生的两个系统的接口，可以将船只及航线信息实时记录在GIS的地理数据库中，从而充分发挥了GIS对捕鱼操作的分析、决策支持功能。



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(二) 3S海洋渔业资源开发中的综合应用

■ 3S技术在海洋渔业资源开发中综合应用中的几个问题

- ① 海洋专题图与卫星遥感图像的匹配问题。
- ② 投影变换与统一比例尺。
- ③ 需建立海洋卫星遥感渔场环境综合参数反演模型。
 - 水温、水色模型
 - 水色遥感大气效应纠正模型
 - 海面风场与海流信息模型
- ④ 业务化运行问题。



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(三) 3S技术在精细农业中的综合应用

■ 精细农业与3S技术的关系

精细农业：

也被称为因地制宜农业(site specific farming)、处方农业(prescription farming)。它可以在遥感、地理信息系统和全球定位系统技术支持下，进行抽样调查，获取作物生长的各种影响因素信息(如土壤结构、含水量、地形、病虫害等)。通过进行农田小区作物产量对比，分析影响小区产量差异的原因，获取农业生产中存在的空间和时间差异性信息，可以根据每个地块的农业资源特点，按需实施微观调控，最大限度地优化使用各项农业投入，充分利用现代化和机械化，精耕细作，以获取最高产量和最大经济效益。



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(三) 3S技术在精细农业中的综合应用

3S技术支持下的精细农业具有技术性强、定量化、定位化的特点。

■ RS在精细农业中的应用

- ① 农作物播种面积遥感监测与估算。
- ② 遥感监测作物长势与作物产量估算。
- ③ 作物生态环境监测。灾害损失评估。

■ GIS在精细农业中的应用

- ① 绘制作物产量分布图。
- ② 农业专题地图分析。

■ GPS在精细农业中的应用

- ① 精确定位
- ② 田间作业自动导航
- ③ 测量地形起伏状况



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(三) 3S技术在精细农业中的综合应用

■ 3S在精细农业中的综合应用

GPS和GIS结合提供了科学种田需要的定位和定量进行田间操作与田间管理的技术手段。

RS和GIS结合提供了多种数据源，这为建立农田基础数据库奠定了基础。

■ 3S技术在精细农业应用中面临的问题与解决对策

深入开展遥感机理和农业遥感图像解译机理研究。

提高农田作业定位精度。

加强农田基础数据库自动更新研究。

重视新型农田机械与3S技术的集成。



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(四) 3S技术土地研究中的综合应用

■ RS技术土地领域中的综合应用

常规的土地资源调查方法，获取数据的周期长而且精度差，数据和图件的管理、传输、分析手段落后，无法提供及时、准确、全方位的信息。加上每年土地利用和土地覆盖状况都在变化，往往使耗资巨大的调查结果难以反映当前土地资源现状，而应用遥感技术则可以快速获得土地利用和土地覆盖的动态变化信息。

■ GIS技术在土地领域的应用

地理信息系统最早是由土地部门发展起来的。尽管在不同土地部门中应用的地理信息系统名称不同，但它们实质上都是与具体部门相结合的地理信息系统软件。

应用在土地领域的地理信息系统：

- 土地管理信息系统
- 土地利用动态监测系统
- 地籍管理信息系统



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

■ GPS技术土地领域中的综合应用

GPS由于定位的高精度和应用的灵活性，目前已经成为土地调查中进行空间定位的主要手段。在土地资源分布调查中，GPS可以作为独立数据获取手段之一。对于权属划拨引起的用地类型改变的情况，可以使用GPS接收机在野外获取变化区域的定位数据，在此基础上对土地资源数据库进行更新。由于权属划拨引起的用地类型改变，并没有导致地块物理性质的变化，遥感图像上无法反映出来。



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(五) 3S技术全球变暖研究中的综合应用

全球变化是指气候和地表及地表以上各种因子间的相互作用造成的环境变化，它涉及到岩石圈、大气圈、水圈和生物圈。目前已出现全球变暖、大气温室气体浓度增加、臭氧洞扩大、地表植被覆盖和土地利用变化等几个比较重大的环境问题。

R S——动态监测 (大气 环境)

GIS——数据管理 检索 分析 模拟

GPS——变形监测 精密形变测量



二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(六) 3S技术在其他领域的综合应用

■ 环境动态监测与环境保护

遥感技术是环境动态监测的重要手段。利用遥感技术获取环境信息,时间周期很短。它们获得的环境动态观测数据,通过地理信息系统快速处理和分析,能够及时发现环境的变化,便于采取措施控制环境污染,最大限度避免环境危害,达到保护环境的目的。

■ 防灾、减灾、救灾

利用NOAA系列气象卫星实时传输的遥感信息,可以及时监测林火发生的地理位置和所在的行政区域、森林火灾的动态演变、森林资源的损失情况;在地理信息系统的支持下,可以快速制作遥感影象图,编制林火管制事态图,并通过屏幕显示、笔绘输出和打印机打印成图,为林火指挥人员提供实时决策依据;GPS技术可以实时进行导向和定位。

用遥感方法监测地温变化已成为很有发展前途的地震预报手段之一。地理信息系统可以对自然灾害信息进行查询分析,尤其在自然灾害损失评估中具有重要作用。

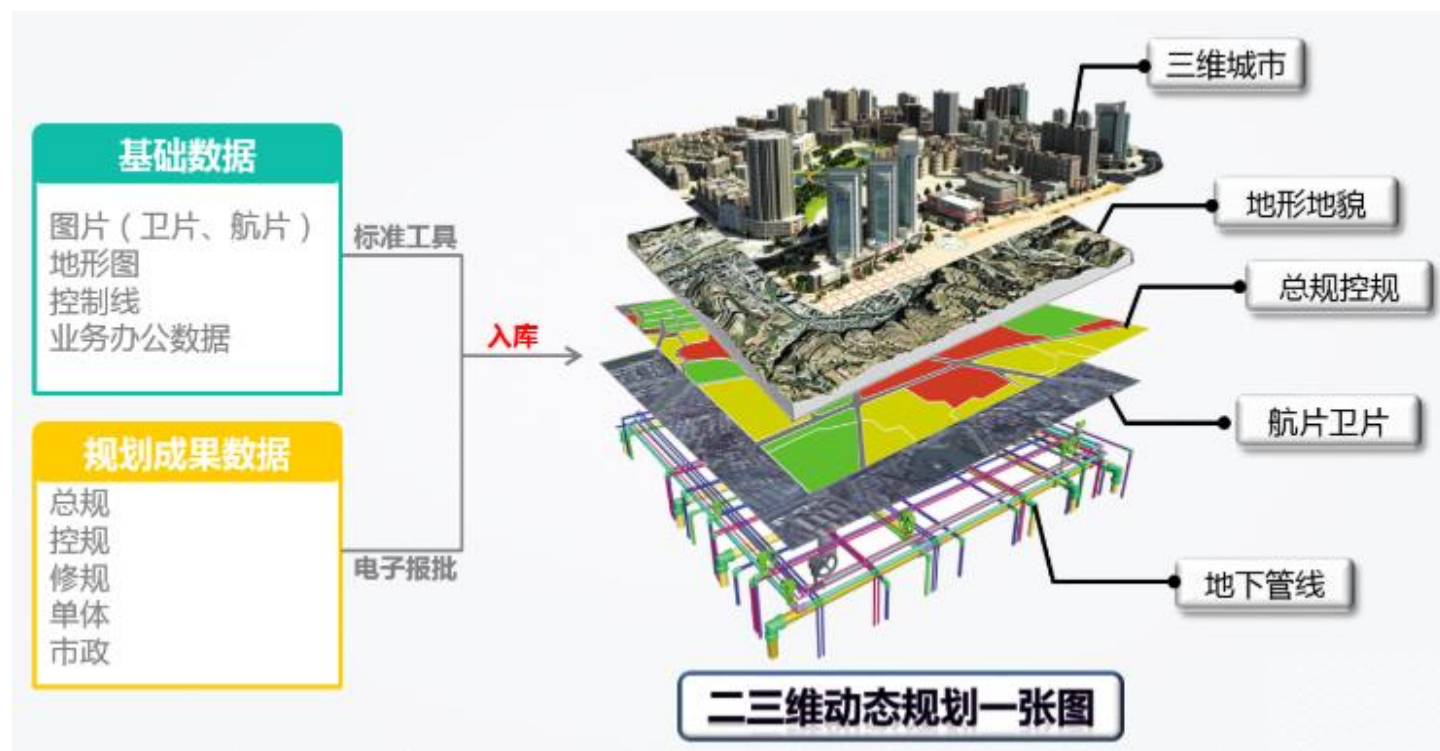


二、遥感、地理信息系统与全球定位系统综合应用实例

(六) 3S技术在其他领域的综合应用

■ 城市规划与城市管理

- ✚ 航空像片和高分辨率的卫星图像可以快速、真实地提供城市规划方面的大量信息。
- ✚ 地理信息系统的真正价值在于它能够快速进行分析，帮助规划人员来解决城市规划中碰到的问题。
- ✚ GPS技术在城市交通管理和社会治安管理中具有重要作用。





谢谢！